Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

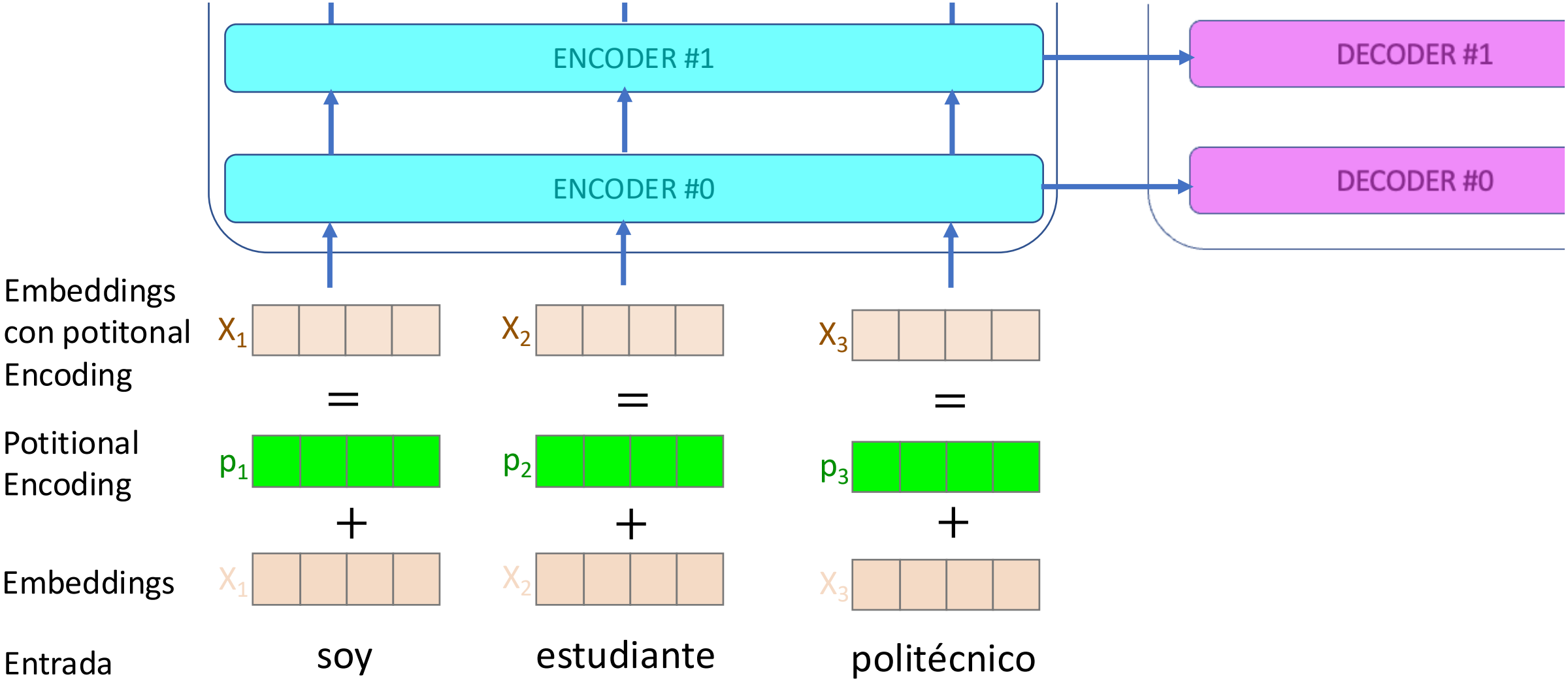
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 20 - PAO 2026 – I

Agenda

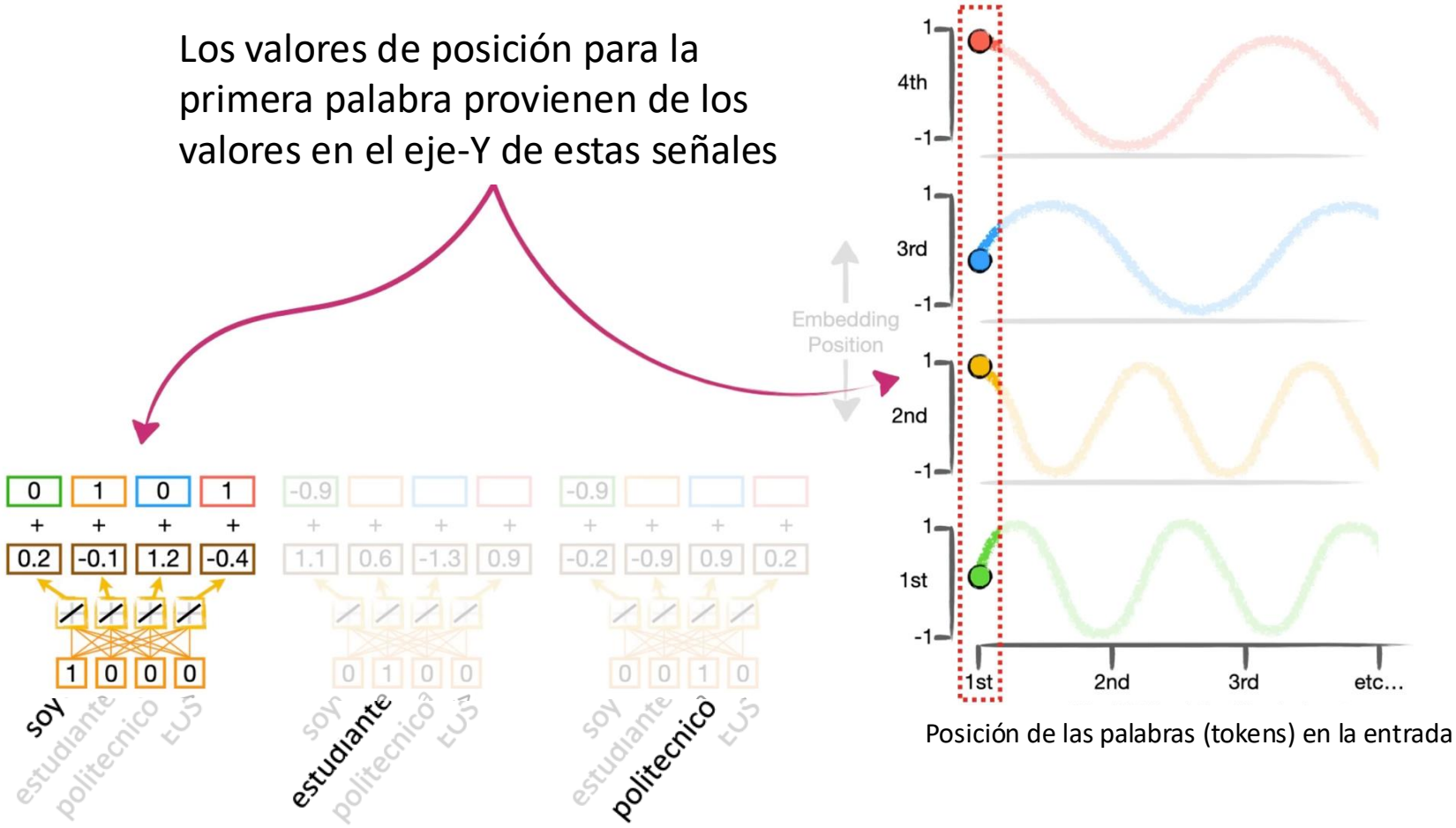
1. Lección #3
2. Dónde estamos?
3. Ejemplo sobre embedddings
    3.1 Palabras
    3.2 Posición

Transformers – Codificación de posición (positional encoding)



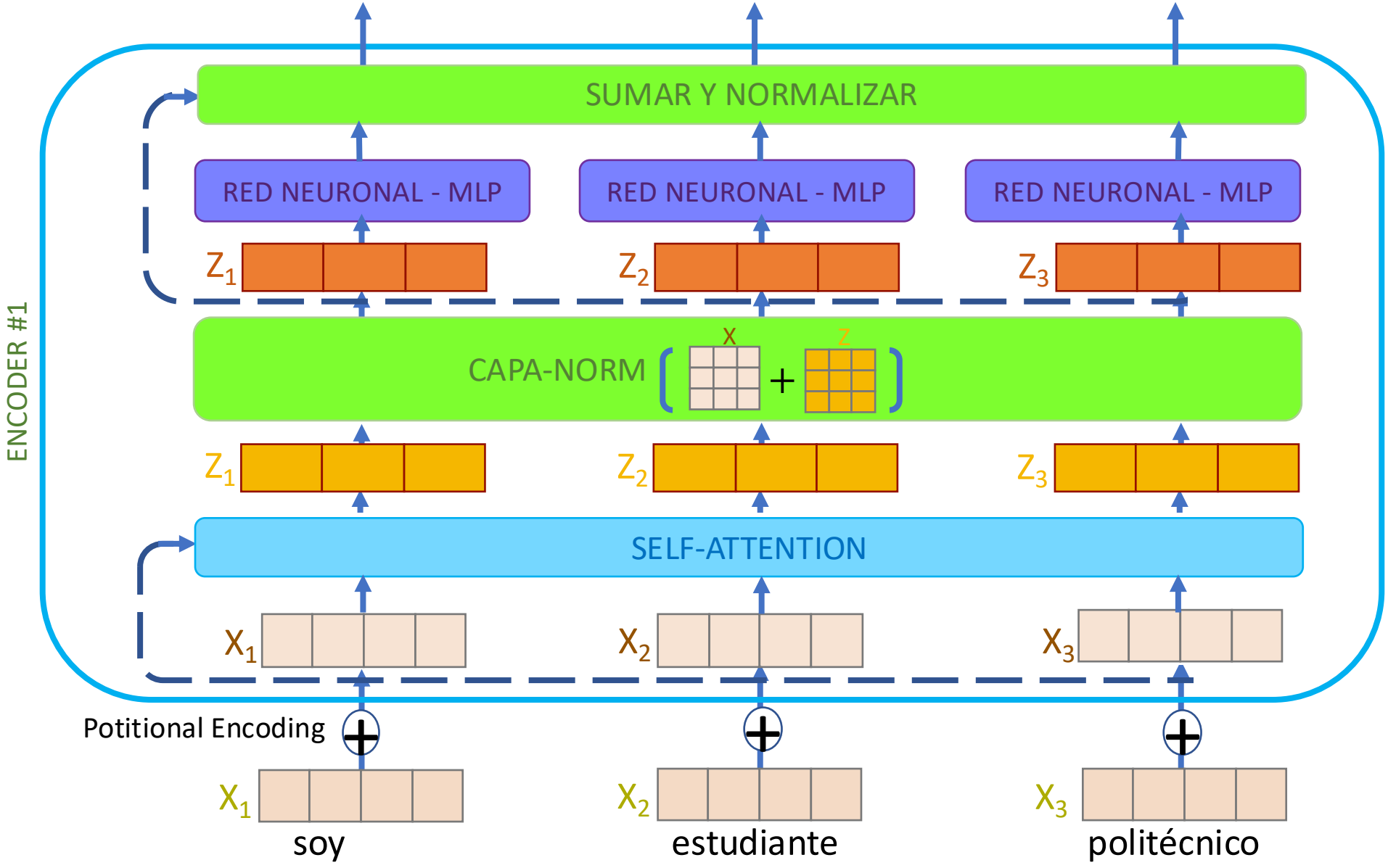
Transformers

- Por ejemplo, para la primera palabra, el primer valor embedding (en el extremo izquierdo) es 0

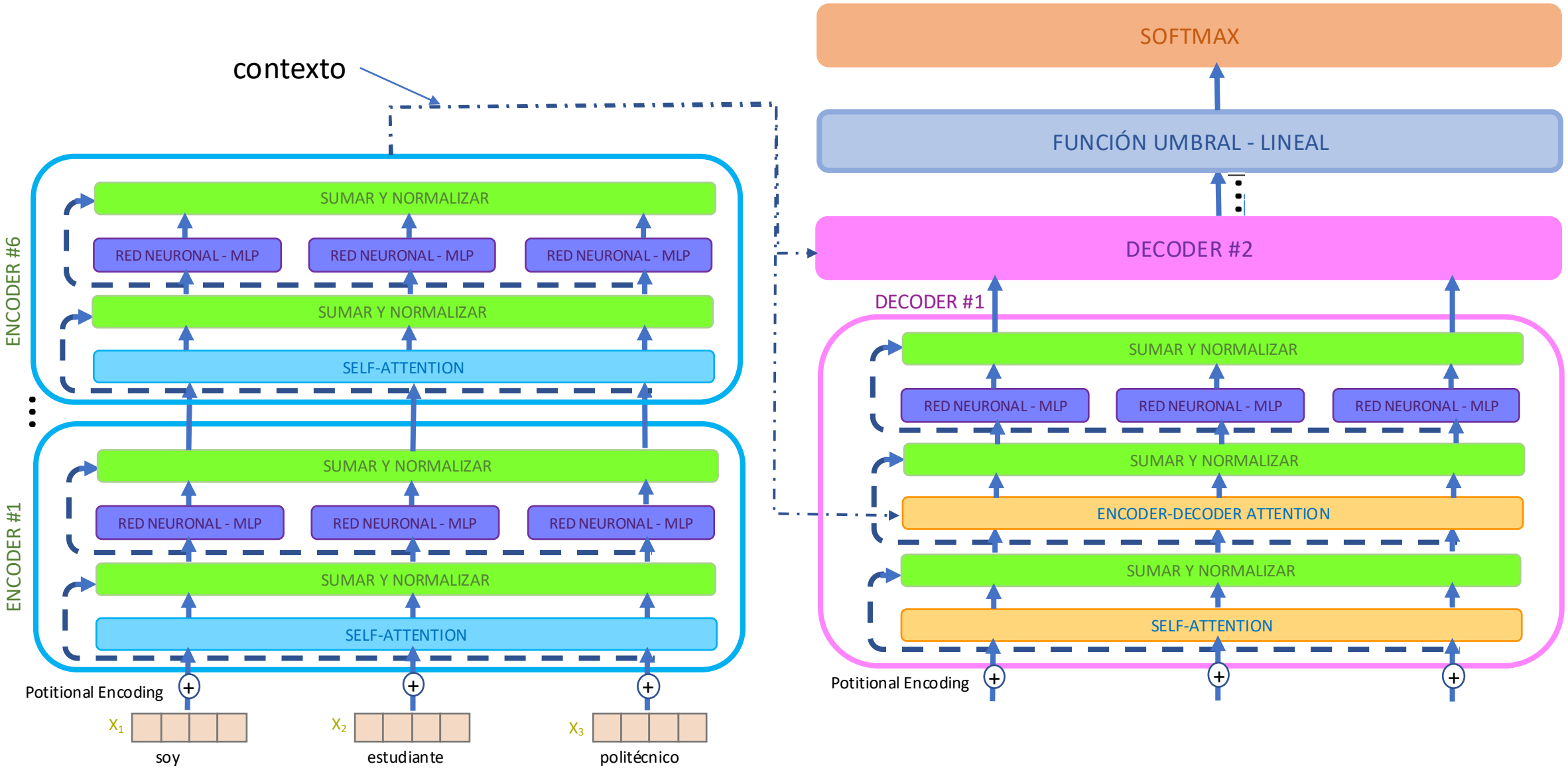


Posición de las palabras (tokens) en la entrada

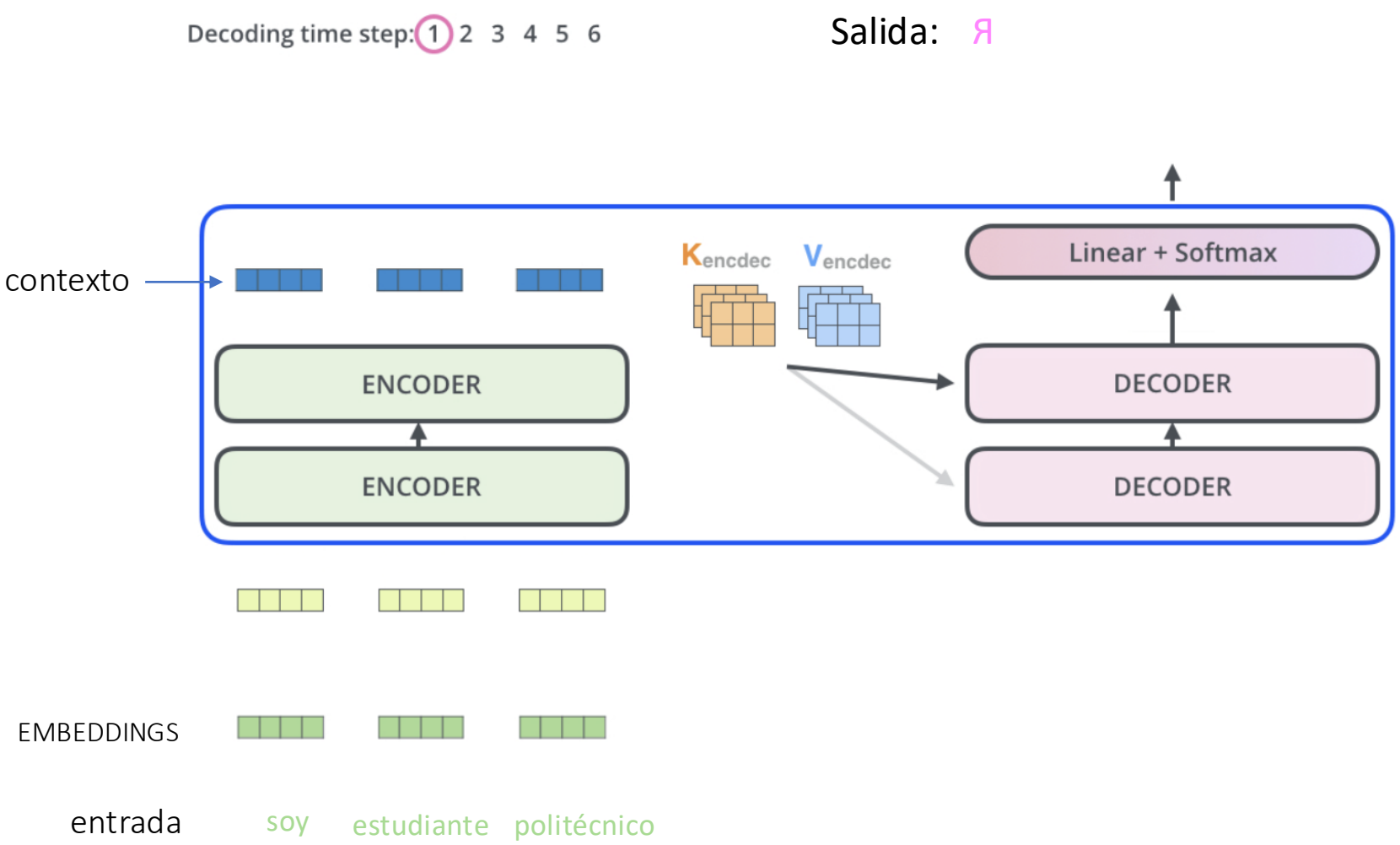
Transformers



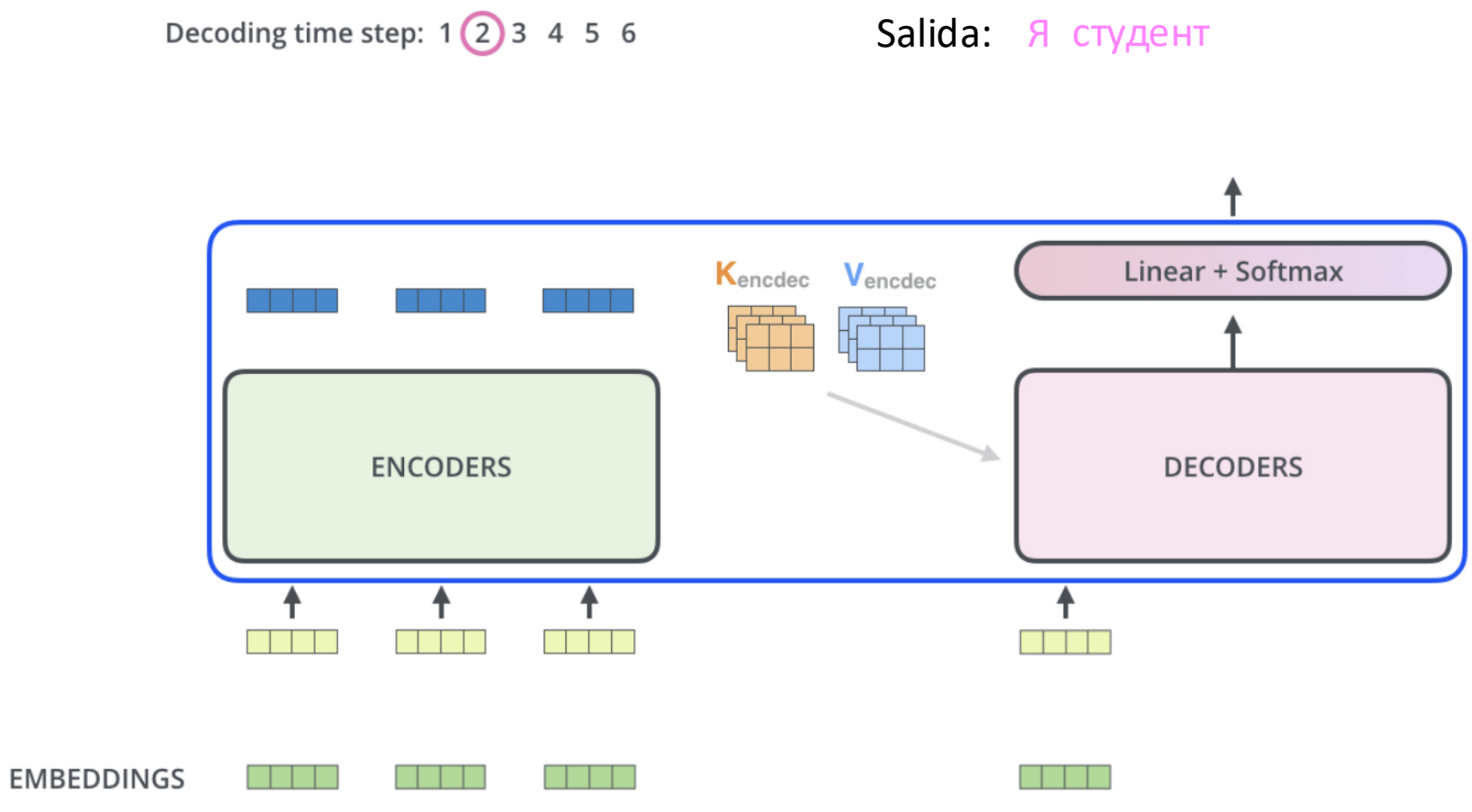
Transformers - decodificador



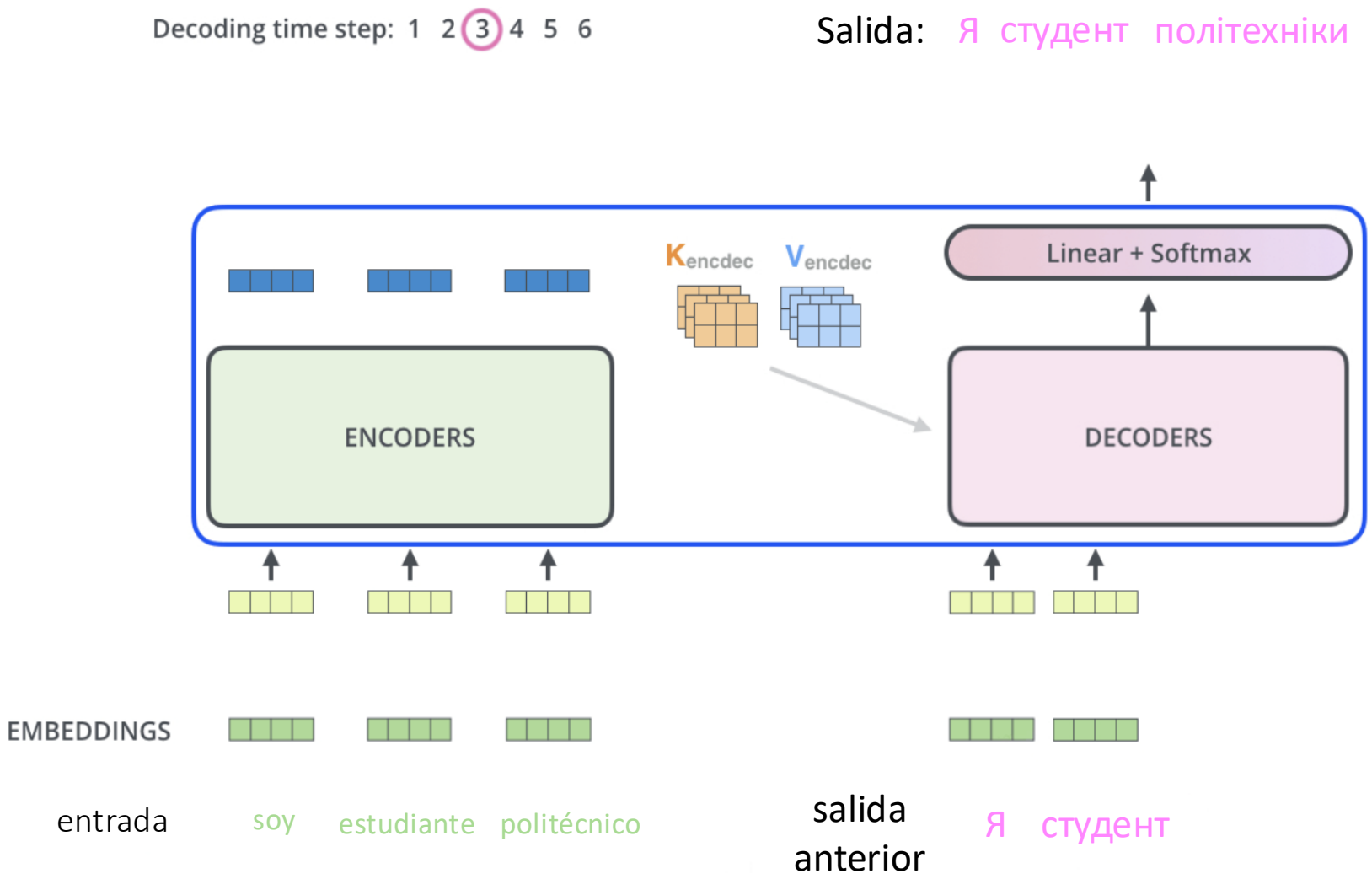
Transformers



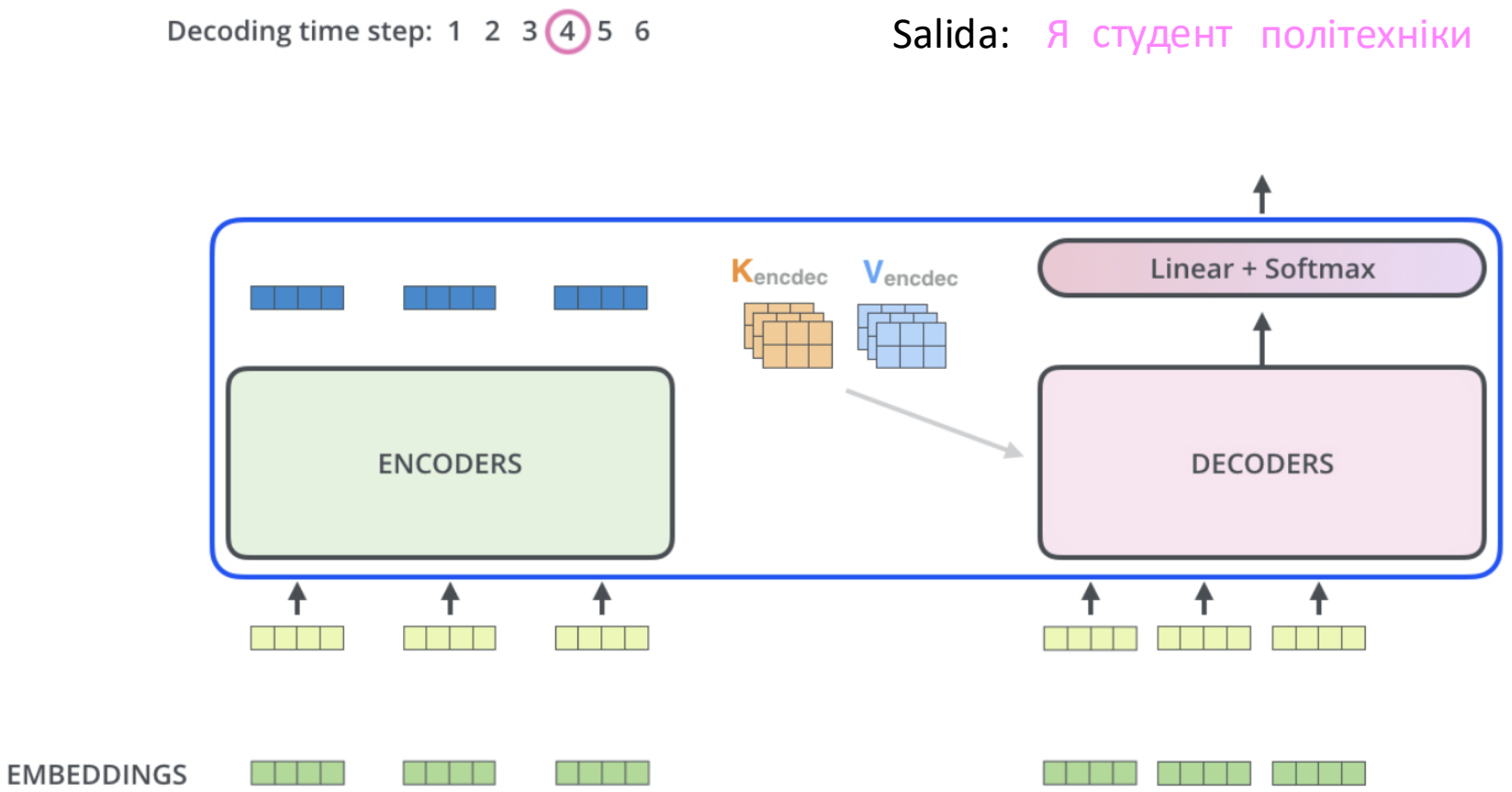
Transformers



Transformers

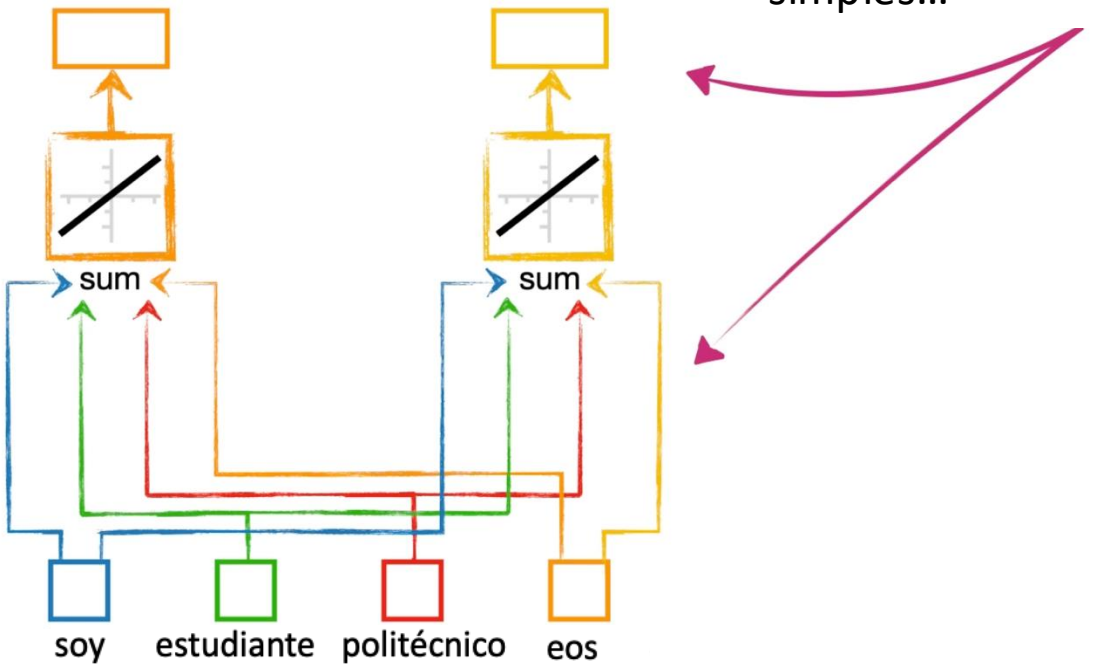


Transformers

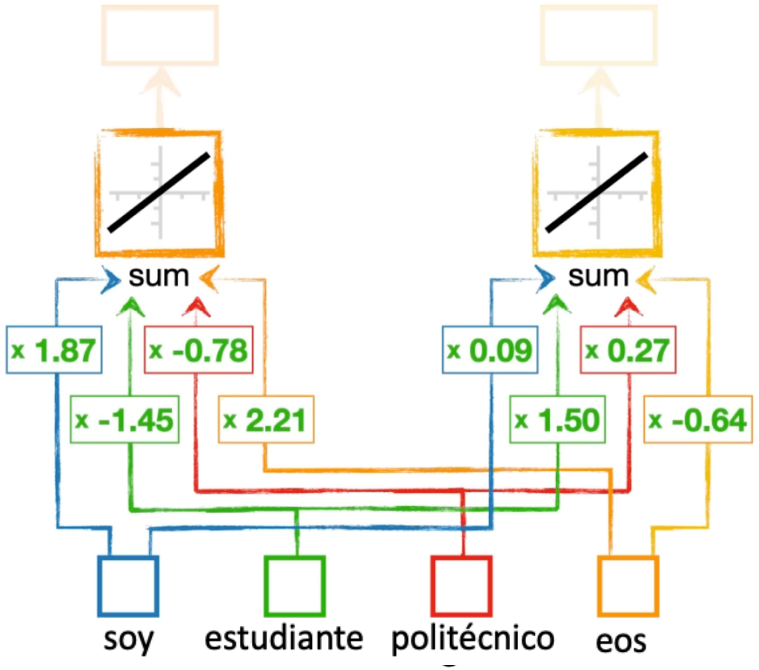


Transformers - embeddings

La creación de los embeddings generalmente se realiza a través de redes neuronales simples…



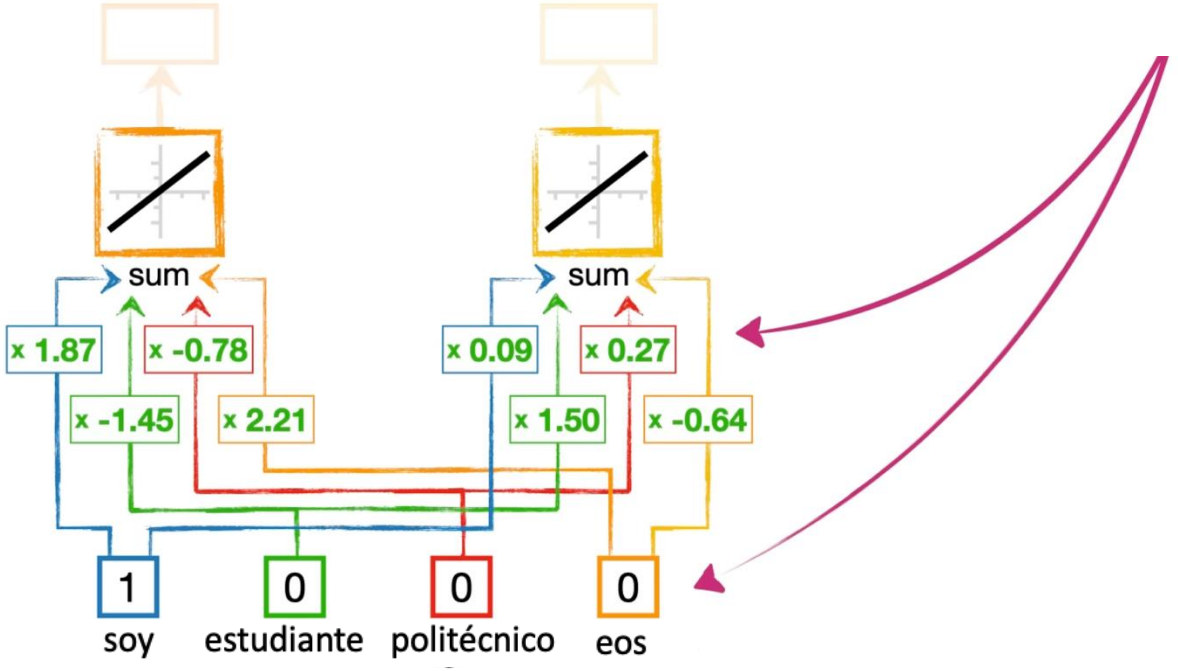
Transformers - embeddings



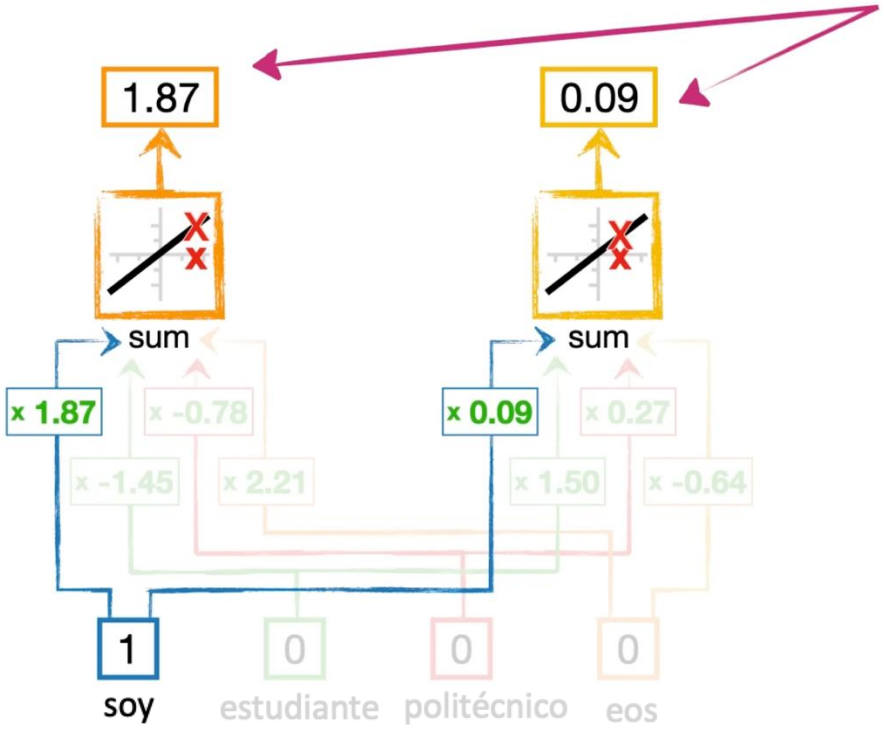
Recordar que en la entrada de las neuronas se evalúa la sumatoria de la multiplicación de las entradas por los pesos, así: $y = f(\sum W^T x)$

Transformers - embeddings

Con esos valores ya se puede realizar las multiplicaciones de las entradas con los pesos. Recordar al inicio los pesos son aleatorios.

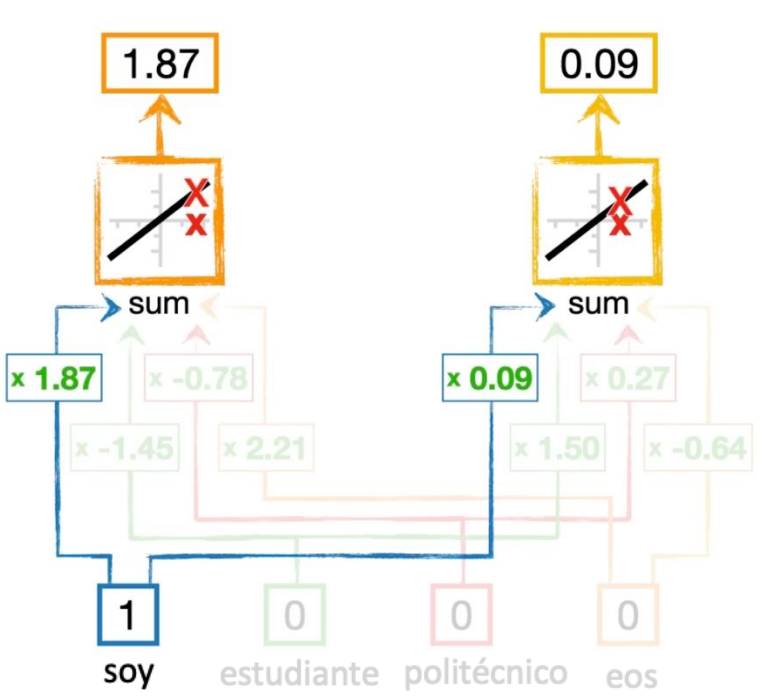


Transformers - embeddings

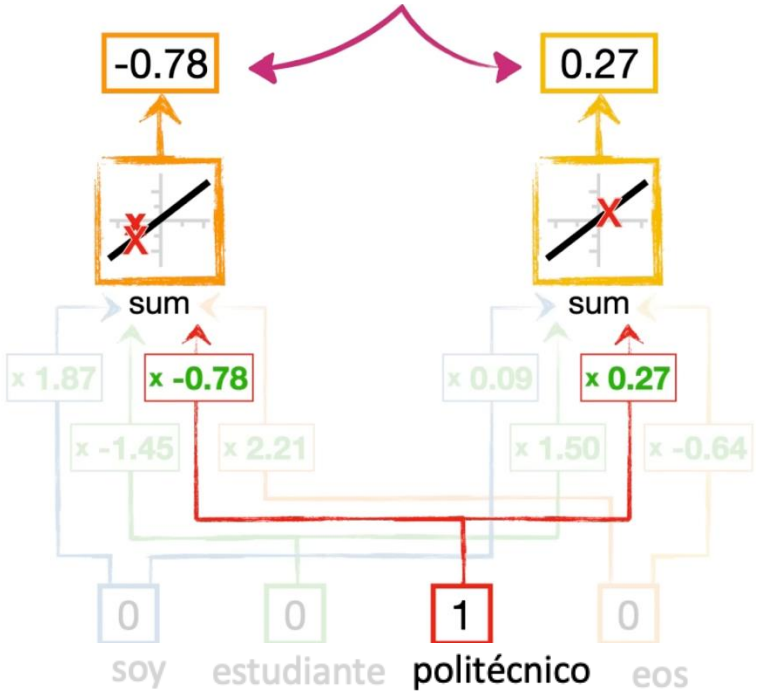


Entonces los valores de salida 1.87 y 0.09, son los números (embeddings) que representan la palabra “soy”

Transformers - embeddings

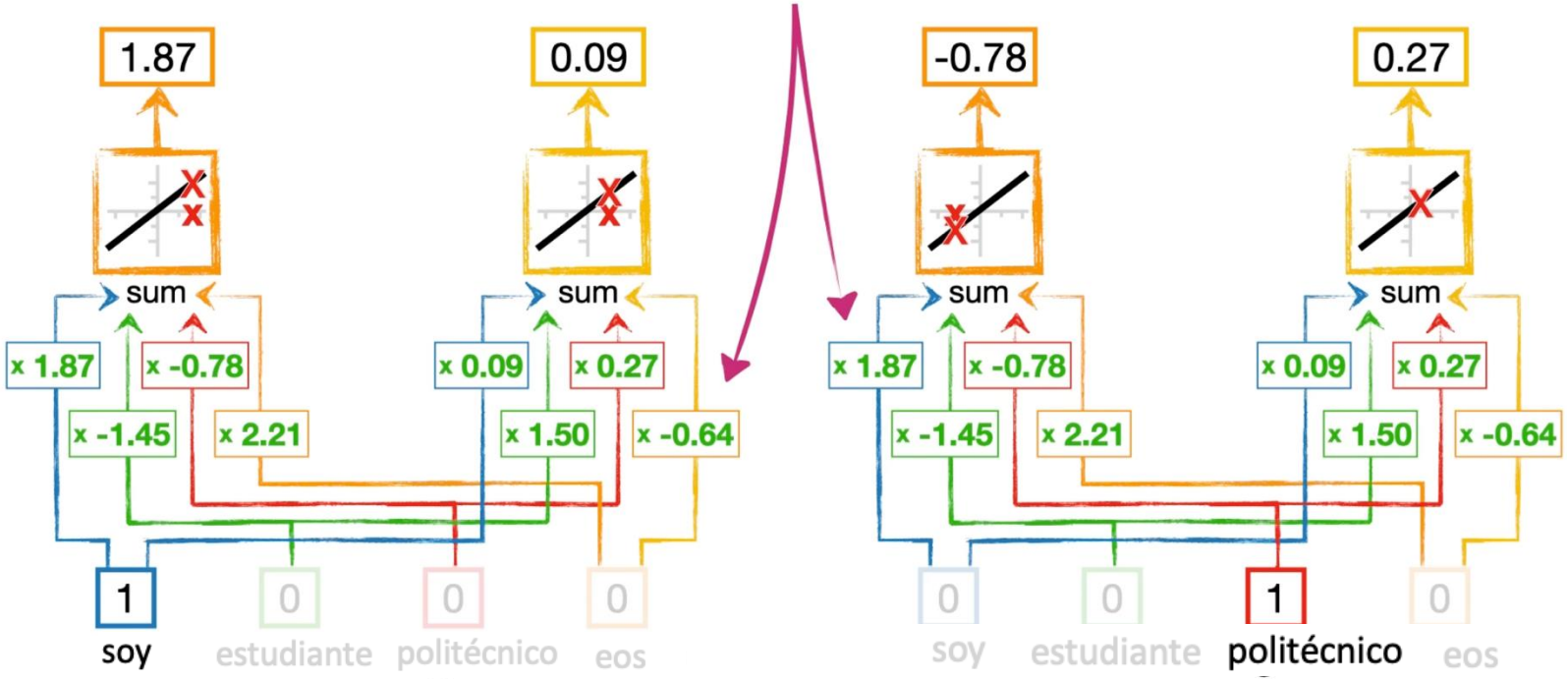


Al pasar por la red neuronal, tenemos los embeddings -0.78 y 0.27 que representan la palabra “politécnico”



Transformers - embeddings

Backpropagation optimiza estos valores en cada paso, lo que da como resultado estos pesos o parámetros



Transformers – embeddings de posición

mantener el orden de las
palabras es importante

Humano come ballena



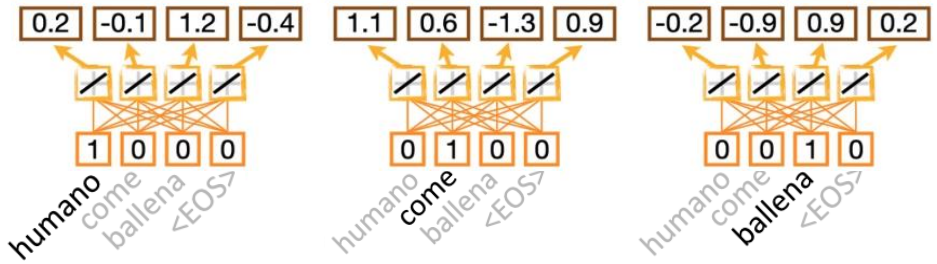
Ballena come humano



Transformers – embeddings de posición

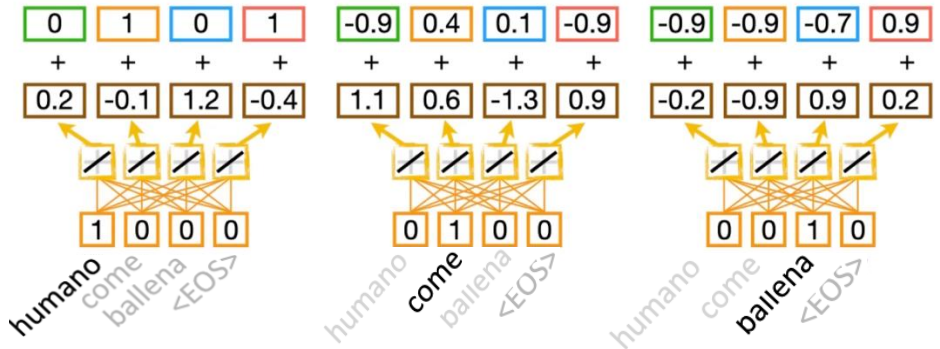
En este ejemplo tenemos
4 embeddings por palabra

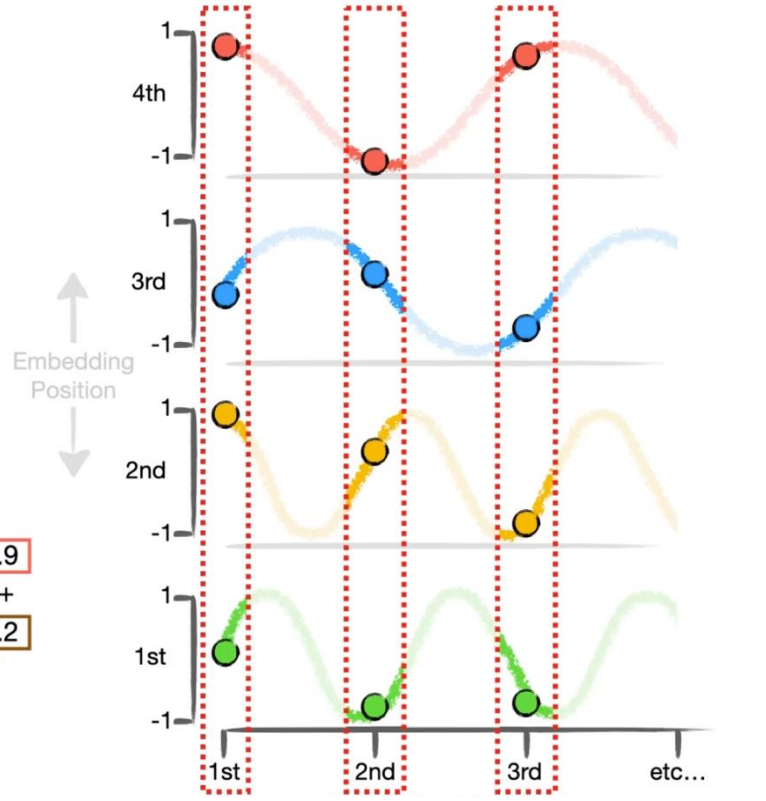
En los modelos actuales
cada palabra tiene cientos
o miles de embeddings



Transformers – embeddings de posición

entonces, cada palabra en la entrada obtiene una secuencia única de valores de posición





Posición de las palabras (tokens) en la entrada

Transformers – embeddings de posición

Y este es el embedding de las palabras con positional encoding para toda la frase

“humano come ballena”

